



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2, 16/12/2018

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים ומחשבוניס.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המנוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות

סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

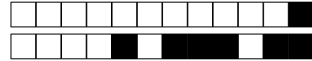
Student ID:

כללי

נתון רצף של M תמונות P_i שצולמו ממצלמה בתנועה ימינה, כאשר הטרנספורמציה העיקרית בין כל שתי תמונות עוקבות היא אפינית. בנוסף לטרנספורמציה האפינית ישנם עיוותים מקומיים, עד שני פיקסלים לכל כיוון, המבעים מגופים זזים, עיוותי עדשה, וכדומה. בנוסף, התמונות כוללות רעש חיבורי משמעותי. אנו מעוניינים לתפור פנרמה מכל התמונות שתהיה נקייה מרעשים ככל שניתן.

הערות:

- כל התמונות בגודל זהה $N \times N$, ודרגות האפור הם מספרים שלמים בין 0 ל 255.
- ניתן להשתמש באותו אופרטור יותר מפעם אחת.
- ההזזה בין כל שתי תמונות עוקבות היא לכל היותר 20% מגודל התמונה.
- ניתן להשאיר שלבים ריקים.
- נציג את כל הטרנספורמציות ע"י מטריצות 3×3 .

Question 1**שאלה 1**

תארו אלגוריתם לחישוב הטרנספורמציות Q_i בין כל תמונה P_i לתמונה שאחריה P_{i+1} , כאשר Q_i היא מטריצה 3×3 .

אופרטורים אפשריים:

- (1) חזור על הפעולה הבאה עבור כל התמונות
- (2) חזור על הפעולה הבאה לכל זוג תמונות עוקבות
- (3) חזור על הפעולה הבאה 1,000 פעמים
- (4) חזור על הפעולה הבאה 100,000 פעמים
- (5) בחירה באקראי של ארבעה זוגות נקודות
- (6) בחירה באקראי של שני זוגות נקודות
- (7) בחירה באקראי של שמונה זוגות נקודות
- (8) בחירה באקראי של שלוש נקודות
- (9) בחירה באקראי של שמונה נקודות
- (10) בחירה באקראי של שש נקודות
- (11) בחירה באקראי של שלושה זוגות נקודות
- (12) פתח סוגריים
- (13) סגור סוגריים
- (14) מציאת נקודות פינה בתמונות ע"י גלאי HARRIS
- (15) חישוב feature vector MOPS ("וקטור") על הנקודות בצעד הקודם
- (16) מציאת נקודות עניין SIFT
- (17) מציאת פינות scale invariant HARRIS בתמונות
- (18) נחשב מתארים SIFT descriptors ("וקטורים")
- (19) חישוב טרנספורמציה בעזרת LK, ופתרון 3 משוואות ב-3 נעלמים
- (20) חישוב טרנספורמציה בעזרת LK, ופתרון 6 משוואות ב-6 נעלמים
- (21) חישוב טרנספורמציה בעזרת הסקאלה של SIFT
- (22) חישוב טרנספורמציה בעזרת הסקאלה של HARRIS
- (23) חישוב טרנספורמציה ריגידית (הזזה וסיבוב) לפי הזוגות
- (24) חישוב טרנספורמצית דמיון (הזזה, סיבוב וניפוח) לפי הזוגות
- (25) חישוב טרנספורמציה אפינית לפי הזוגות
- (26) חישוב טרנספורמציה פרויקטיבית לפי הזוגות
- (27) חישוב הטרנספורמציה לפי כל הזוגות שנשמרו עבור ה- K הגדול ביותר
- (28) חישוב הטרנספורמציה לפי כל הזוגות שנשמרו עבור ה- K הקטן ביותר
- (29) יצירת זוגות ע"י מציאה, לכל פינה בתמונה אחת, את הפינה שהוקטור שלה דומה ביותר בתמונה השניה
- (30) יצירת זוגות ע"י מציאה, לכל נקודת פינה בתמונה, את נקודת הפינה עם הוקטור הקרוב ביותר באותה תמונה
- (31) יהיו K מספר זוגות המתאימים לטרנספורמציה עד כדי 2 פיקסלים. נשמור את K ואת רשימת הזוגות.
- (32) יהיו K מספר זוגות המתאימים לטרנספורמציה עד כדי 5 פיקסלים. נשמור את K ואת רשימת הזוגות.
- (33) יהיו K מספר זוגות המתאימים לטרנספורמציה עד כדי 15 פיקסלים. נשמור את K ואת רשימת הזוגות.
- (34) חזור על הפעולה הבאה עד ש K גדול מ-50% ממספר הנקודות
- (35) נחליק את התמונה ע"י פילטר בילטרלי
- (36) נחליק את התמונה ע"י קונבולוציה עם קרנל גאוסיאן בגודל 3×3



+1/3/58+

STEP 1:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 2:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 3:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 4:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 5:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 6:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 7:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



+1/4/57+

STEP 8:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 9:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 10:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 11:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 12:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 13:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 14:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36



+1/5/56+

STEP 15:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 16:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 17:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 18:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 19:

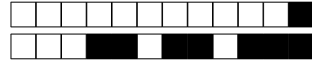
☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 20:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

STEP 21:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	☐ 34
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	☐ 35
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	☐ 36

Question 2**שאלה 2**

תארו אלגוריתם לבניית הפנורמה הנקייה מרעשים.

אופרטורים אפשריים:

- (1) חזור על הפעולה הבאה עבור כל התמונות
- (2) חזור על הפעולה הבאה לכל זוג תמונות עוקבות
- (3) חזור על הפעולה הבאה לכל פיקסל בפנורמה
- (4) חזור על הפעולה הבאה לכל חלון 7×7 בפנורמה
- (5) בצע את הפעולה הבאה לכל רמה בפירמידה
- (6) אם החלון בפנורמה כלול בתמונה P_i , נחפש בתמונה זו את החלון המתאים לו ע"י קרוס קורלציה מקסימלית
- (7) אם החלון בפנורמה כלול בתמונה P_i , נחפש בתמונה זו את החלון המתאים לו ע"י קרוס קורלציה מינימלית
- (8) דגום את החלון בעזרת backward warping ושומר אותו.
- (9) דגום את החלון בעזרת forward warping ושומר אותו.
- (10) השמה $m = M/2$
- (11) השמה $m = 1$
- (12) פתח סוגריים
- (13) סגור סוגריים
- (14) מכל התמונות המקוריות בהם כלול הפיקסל בפנורמה, נמצא את התמונה P_i בה הפיקסל המתאים קרוב ביותר למרכז, ונבחר לצבע של הפיקסל בפנורמה את הצבע של הפיקסל המתאים מהתמונה P_i .
- (15) נחליף את הערך של הפיקסל במרכז החלון בפנורמה לערך הממוצע של מרכזי החלונות המתאימים ביותר.
- (16) נחליף את הערך של הפיקסל במרכז החלון לערך הממוצע של מרכזי החלונות שדגמנו.
- (17) בנה פירמידת גאוסיאן
- (18) בנה פירמידת לפלסיאן
- (19) תפור את החלונות עם פירמידת לפלסיאן
- (20) חישוב גודל הפנורמה להיות $N \times (N \times M)$
- (21) חישוב גודל הפנורמה לפי ארבעת הפיטות בקצוות של כל התמונות, שהועתקו למערכת הקואורדינטות של הפנורמה ע"י הטרנספורמציות Q
- (22) חישוב גודל הפנורמה לפי ארבעת הפיטות בקצוות של כל התמונות, שהועתקו למערכת הקואורדינטות של הפנורמה ע"י הטרנספורמציות W
- (23) בחירת התמונה P_m למערכת הקואורדינטות של הפנורמה
- (24) חזור על הפעולה הבאה לכל זוג תמונות (P_i, P_m) , כאשר m קבוע ו i משתנה
- (25) בדוק אם הפיקסל כלול בתמונה P_i ע"י הפעלת הטרנספורמציה W_i
- (26) בדוק אם החלון כלול בתמונה P_i ע"י הפעלת הטרנספורמציה W_i
- (27) בדוק אם הפיקסל כלול בתמונה P_i ע"י הפעלת הטרנספורמציה Q_i
- (28) בדוק אם החלון כלול בתמונה P_i ע"י הפעלת הטרנספורמציה Q_i
- (29) נקבע את הערך של הפיקסל בפנורמה להיות הערך הממוצע של הפיקסלים המתאימים לו ביותר בתמונות P_i לאחר ביצוע הטרנספורמציה W_i
- (30) לכל חלון, מצא את הפרמטרים לטרנספורמציה אפינית בעזרת RANSAC
- (31) נחליק את התמונה ע"י קונבולוציה עם קרנל גאוסיאן בגודל 3×3
- (32) נחליק את התמונה ע"י פילטר בילטרלי
- (33) לכל תמונה P_i נכפיל את כל המטריצות Q_j כאשר $(i \leq j \leq m \text{ and } m \geq j \geq i)$ בינה ובין P_m ונקבל מטריצה W_i



+1/7/54+

STEP 1:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 2:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 3:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 4:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 5:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 6:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 7:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	



+1/8/53+

STEP 8:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 9:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 10:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 11:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 12:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 13:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 14:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	



STEP 15:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 16:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 17:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 18:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 19:

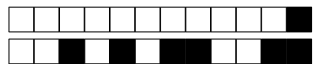
☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 20:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	

STEP 21:

☐ 1	☐ 5	☐ 9	☐ 13	☐ 17	☐ 21	☐ 25	☐ 29	☐ 33
☐ 2	☐ 6	☐ 10	☐ 14	☐ 18	☐ 22	☐ 26	☐ 30	
☐ 3	☐ 7	☐ 11	☐ 15	☐ 19	☐ 23	☐ 27	☐ 31	
☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16	☐ 20	☐ 24	☐ 28	☐ 32	



+1/10/51+